FMA_3TC13_TP Poly Exercices 1

AU 25-26 S1 — github/omgeta

1.15. **Énoncé.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Nier les affirmations suivantes de la manière la plus précise possible.

1. **Question.** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \leq 1$.

   Réponse. $\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) > 1$.

2. **Question.** L'application f est croissante.

   Réponse. $\exists x, x' \in \mathbb{R},\ x < x'$ et $f(x) > f(x')$.

3. **Question.** L'application f est croissante et positive.

   Réponse. $(\exists x < x',\ f(x) > f(x')) \vee (\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) < 0)$.

4. **Question.** Il existe $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ tel que $f(x) \leq 0$.

   Réponse. $\forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0},\ f(x) > 0$.

1.16. **Énoncé.** Pour chaque fonction, dire si elle est injective, surjective, bijective. Déterminer $f^{-1}(\{0\})$, $f^{-1}(\{0,1\})$, $f^{-1}(\mathbb{N})$ et l'image de f.

1. **Question.** $f_1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $n \mapsto 2n$.

   Réponse. f_1 est injective, mais non surjective : $2n = 2m \Rightarrow n = m$, et 1 n'a pas d'antécédent.
   $f_1^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, $f_1^{-1}(\{0,1\}) = \{0\}$, $f_1^{-1}(\mathbb{N}) = \mathbb{N}$, $f_1(\mathbb{Z}) = 2\mathbb{Z}$.

2. **Question.** $f_2 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $n \mapsto -n$.

   Réponse. f_2 est bijective car $f_2 \circ f_2 = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$.
   $f_2^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, $f_2^{-1}(\{0,1\}) = \{0,-1\}$, $f_2^{-1}(\mathbb{N}) = -\mathbb{N}$, $f_2(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$.

3. **Question.** $f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$.

   Réponse. f_3 n'est ni injective ($f_3(1) = f_3(-1)$), ni surjective (-1 n'a pas d'antécédent).
   $f_3^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, $f_3^{-1}(\{0,1\}) = \{-1,0,1\}$,
   $f_3^{-1}(\mathbb{N}) = \{\pm\sqrt{n} : n \in \mathbb{N}\}$, $f_3(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_{\geq 0}$.

4. **Question.** $f_4 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, $x \mapsto x^2$.

   Réponse. f_4 est surjective car $y = f_4(\sqrt{y})$ pour tout $y \geq 0$, mais non injective.
   $f_4^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, $f_4^{-1}(\{0,1\}) = \{-1,0,1\}$,
   $f_4^{-1}(\mathbb{N}) = \{\pm\sqrt{n} : n \in \mathbb{N}\}$, $f_4(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_{\geq 0}$.

5. **Question.** $f_5 : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $z \mapsto z^2$.

   Réponse. f_5 est surjective car tout complexe possède une racine carrée, mais non injective.
   $f_5^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, $f_5^{-1}(\{0,1\}) = \{-1,0,1\}$,
   $f_5^{-1}(\mathbb{N}) = \{\pm\sqrt{n} : n \in \mathbb{N}\}$, $f_5(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.

1.17. **Énoncé.** Soient $f : A \to B$, $g : B \to C$, $h : C \to D$. Montrer les implications suivantes.

1. **Question.** Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.

   Réponse. Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective
   1. Soient $x, x' \in A$ tels que $f(x) = f(x')$
   2. Alors $g(f(x)) = g(f(x'))$
   3. Donc $x = x'$ (Injectivité de $g \circ f$)
   4. $\therefore f$ est injective

2. **Question.** Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.

   Réponse. Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective
   1. Soit $z \in C$. Il existe $x \in A$ tel que $g(f(x)) = z$
   2. Alors $y = f(x) \in B$ vérifie $g(y) = z$
   3. $\therefore g$ est surjective

3. **Question.** Si $g \circ f$ et $h \circ g$ sont bijectives, alors f, g, h sont bijectives.

   Réponse. Si $g \circ f$ et $h \circ g$ sont bijectives, alors f, g, h sont bijectives
   1. $h \circ g$ injective implique g injective (Question 1)
   2. $g \circ f$ surjective implique g surjective (Question 2)
   3. Donc g est bijective
   4. $f = g^{-1} \circ (g \circ f)$ et $h = (h \circ g) \circ g^{-1}$ sont des compositions de bijections
   5. $\therefore f, g, h$ sont bijectives

1.18. **Énoncé.** Soit $f : X \to Y$. Sur les ensembles de parties, on définit $\hat{f} : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$, $A \mapsto f(A)$, et $\check{f} : \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$, $B \mapsto f^{-1}(B)$.

1. **Question.** Montrer que f est injective si et seulement si $\hat{f}$ est injective.

   Réponse. f est injective si et seulement si $\hat{f}$ est injective
   1. ($\Rightarrow$) Supposons f injective et $f(A) = f(A')$. Pour $x \in A$, il existe $x' \in A'$ tel que $f(x) = f(x')$. Alors $x = x' \in A'$, donc $A \subseteq A'$. De même $A' \subseteq A$, donc $A = A'$.
   2. ($\Leftarrow$) Si $f(x) = f(x')$, alors $\hat{f}(\{x\}) = \hat{f}(\{x'\})$. L'injectivité de $\hat{f}$ donne $\{x\} = \{x'\}$, donc $x = x'$.

2. **Question.** Montrer que f est surjective si et seulement si $\check{f}$ est injective.

   Réponse. f est surjective si et seulement si $\check{f}$ est injective
   1. ($\Rightarrow$) Supposons f surjective et $f^{-1}(B) = f^{-1}(B')$. Si $y \in B$, choisissons $x \in X$ tel que $f(x) = y$. Alors $x \in f^{-1}(B) = f^{-1}(B')$, donc $y \in B'$. Par symétrie, $B = B'$.
   2. ($\Leftarrow$) Si f n'est pas surjective, il existe $y \in Y$ sans antécédent. Alors $\check{f}(\{y\}) = \varnothing = \check{f}(\varnothing)$, alors que $\{y\} \neq \varnothing$. Ceci contredit l'injectivité de $\check{f}$.